

INFOGRAFÍA: PROCESOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

Calidad en el proceso,
ciclo de vida y modelos
de referencia

EVIDENCIA	GA11-220501098-AA1-EV01
ESTUDIANTE	Iván Darío Madrid Daza
PROGRAMA	Análisis y Desarrollo de Software
INSTITUCIÓN	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
INSTRUCTOR	José Ignacio Botero Osorio
FECHA	Julio de 2026



01 INTRODUCCIÓN

Conceptos esenciales para comprender el proceso y su calidad.

En esta evidencia caracterizo los principales procesos del desarrollo de software y explico cómo la calidad se integra durante todo el ciclo de vida. Un proceso de software organiza actividades, responsabilidades, entradas, resultados y controles para transformar una necesidad en una solución útil y mantenible. El ciclo de vida abarca la evolución completa de esa solución, desde su concepción hasta su retiro; un modelo o metodología determina cómo se ordenan, repiten y adaptan las actividades.

IDEA CLAVE

Un proceso claro y adaptable, con calidad integrada, permite entregar soluciones que generan valor de forma sostenible.

01 PROCESO

Qué se hace, quién participa, qué entra, qué se produce y cómo se controla.

02 CICLO DE VIDA

Evolución completa del producto o servicio: concepción, desarrollo, operación, soporte y retiro.

03 MODELO O MÉTODO

Forma de ordenar y adaptar el trabajo: predictiva, iterativa, incremental, ágil o DevOps.

CALIDAD DEL PROCESO NO ES CALIDAD DEL PRODUCTO

CALIDAD DEL PROCESO

Capacidad de trabajar de forma definida, controlada, medible y mejorable. Se observa en prácticas y evidencia.

CALIDAD DEL PRODUCTO

Grado en que el software presenta características adecuadas y satisface necesidades en uso.

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 establece un marco común para los procesos del ciclo de vida y permite aplicarlos de forma concurrente, iterativa, recursiva e incremental. No obliga a utilizar una metodología específica; el proceso puede adaptarse al contexto sin perder sus propósitos ni su evidencia (ISO, 2026a).

PROCESOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

Del propósito a la mejora:
un recorrido adaptable
y con retroalimentación.



DESCUBRIR

Entender el propósito
y alinear el valor.



CONSTRUIR

Diseñar y construir
con calidad.



ENTREGAR

Llevar la solución
a producción con
confianza.



MEJORAR

Aprender del uso
y evolucionar
continuamente.

01

Necesidad e interesados

Evidencia:
Objetivos y criterios
de éxito.

02

Planificación y gestión

Evidencia:
Plan, responsables
y métricas.

03

Requisitos

Evidencia:
Especificación
y aceptación.

04

Diseño

Evidencia:
Modelos y decisiones
justificadas.

05

Construcción

Evidencia:
Revisiones y pruebas
unitarias.

06

Integración y pruebas

Evidencia:
Resultados, defectos
y salidas.

07

Despliegue y transición

Evidencia:
Versión y registro
de despliegue.

08

Operación y mantenimiento

Evidencia:
Incidentes, impacto
y versiones.

09

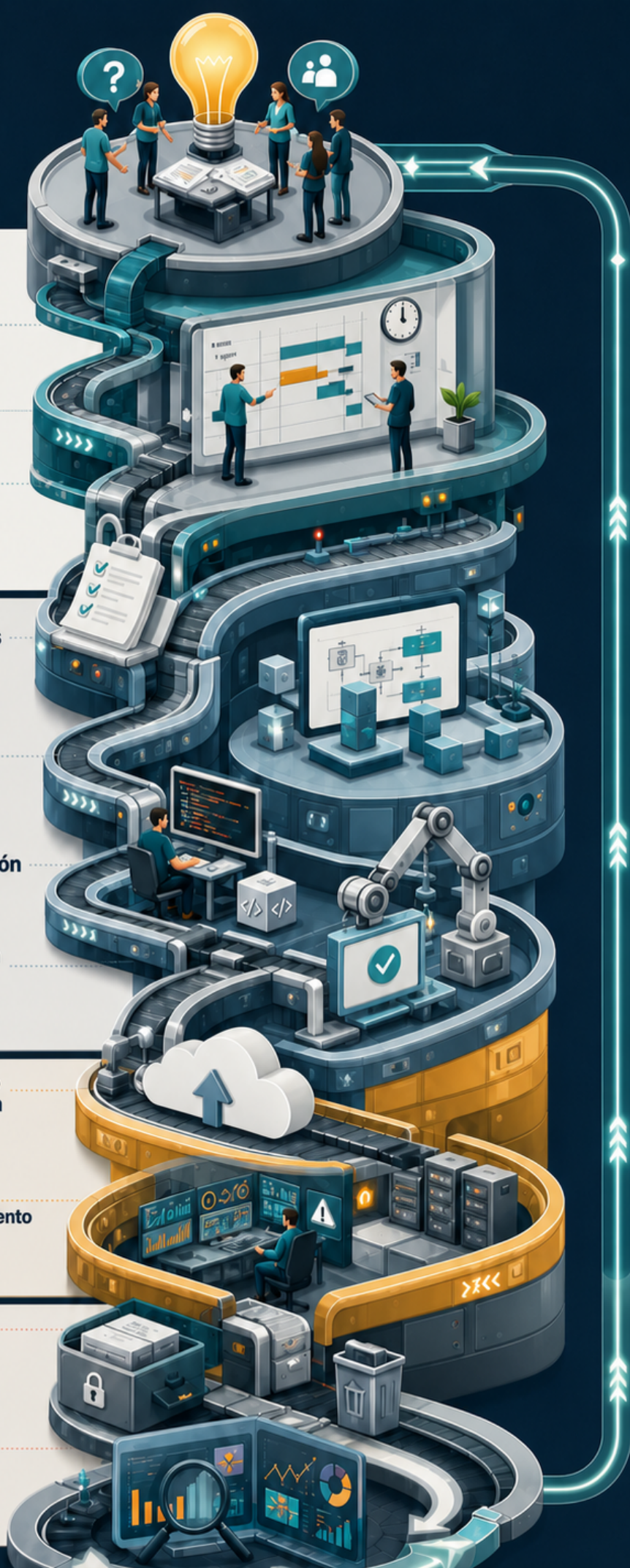
Retiro

Evidencia:
Plan de retiro
y respaldo.

10

Evaluación y mejora

Evidencia:
Hallazgos, causas
y seguimiento.



RETROALIMENTAR >



ADAPTAR >



VERIFICAR >



APRENDER >



RETROALIMENTAR

02

CALIDAD TRANSVERSAL

Planificar, construir, verificar y mejorar durante todo el ciclo.

Probar al final no basta. La calidad se integra en objetivos, criterios verificables, trazabilidad, revisiones, seguridad, control de cambios, medición y aprendizaje continuo.

01

PLANIFICAR

Objetivos, criterios verificables, responsables y riesgos.

02

TRAZAR

Necesidad, requisito, diseño, código, prueba y entrega.

03

CONTROLAR

Versiones, cambios, dependencias, ambientes y liberaciones.

04

REVISAR

Requisitos, arquitectura, código, configuración y resultados.

05

VERIFICAR

Pruebas, seguridad, defectos y criterios de salida.

06

APRENDER

Métricas, usuarios, auditorías, retrospectivas y mejoras.

INDICADORES PARA DECIDIR, NO PARA DECORAR

Una métrica solo cobra sentido cuando orienta una decisión de mejora.

INDICADOR

PREGUNTA QUE AYUDA A RESPONDER

Cumplimiento de requisitos

¿Cuánto de lo acordado está verificado y aceptado?

Defectos antes y después

¿Dónde se detectan los problemas y qué tan tarde escapan?

Cobertura y resultados

¿Qué comportamiento fue ejercitado y con qué resultado?

Retrabajo y tiempo de ciclo

¿Cuánto cuesta repetir y cuánto tarda un cambio en llegar?

Entregas e incidencias

¿Se entrega valor estable con una frecuencia sostenible?

Satisfacción de usuarios

¿La solución responde a la necesidad original?

Una cifra aislada no demuestra calidad: interprete métricas, incidentes y retrabajo en conjunto.

03

MODELOS DE REFERENCIA

Perspectivas distintas que pueden complementarse según el contexto.

	REFERENTE	ENFOQUE	APORTE
01	ISO 9001:2015	Sistema de gestión	Enfoque por procesos, evidencia, satisfacción del cliente y mejora continua.
02	ISO/IEC/IEEE 12207:2026	Ciclo de vida	Procesos, actividades y tareas que una organización o proyecto puede adaptar.
03	Familia ISO/IEC 330xx	Evaluación	Características y capacidad de procesos con evidencia objetiva y resultados repetibles.
04	CMMI Development	Mejora de capacidad	Buenas prácticas para mejorar calidad, consistencia, tiempos, costos y retrabajo.
05	SWEBOK Guide V4.0a	Cuerpo de conocimiento	Conocimiento aceptado de ingeniería de software para práctica y formación.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN ARTIFY

Ejemplos verificables; no implican certificación ISO ni valoración CMMI.

REQUISITOS

Carga, edición, descarga, autenticación y administración.

DISEÑO

Frontend, API REST y PostgreSQL separados.

CONSTRUCCIÓN

HTML, CSS, JavaScript, Node.js y Express bajo Git.

VERIFICACIÓN

Pruebas de backend, frontend y navegador con Playwright.

ENTREGA

GitHub Actions y despliegues separados por componente.

MANTENIMIENTO

Documentación, monitoreo y cambios trazables.

04

CONCLUSIONES

Cinco decisiones para entregar valor con calidad.

01

Comenzar por el propósito

El proceso es adaptable y orientado al valor.

02

Planificar con evidencia

La calidad se construye durante todo el ciclo.

03

Construir con trazabilidad

Requisitos, diseño, código y pruebas se relacionan.

04

Entregar con confianza

Los referentes aportan marcos complementarios.

05

Aprender y mejorar

Artify deja evidencia verificable de calidad.

REFERENCIAS

- CMMI Institute. (s. f.). CMMI Development. Consultado el 29 de julio de 2026. <https://cmmiinstitute.com/products/cmmi/cmml-dev>
- Washizaki, H. (Ed.). (2024). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0a. IEEE Computer Society. <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- International Organization for Standardization. (2015a). ISO 9001:2015: Quality management systems - Requirements. <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- International Organization for Standardization. (2015b). ISO/IEC 33001:2015: Process assessment - Concepts and terminology. <https://www.iso.org/standard/54175.html>
- International Organization for Standardization. (2015c). ISO/IEC 33002:2015: Requirements for performing process assessment. <https://www.iso.org/standard/54176.html>
- International Organization for Standardization. (2026a). ISO/IEC/IEEE 12207:2026: Software life cycle processes. <https://www.iso.org/standard/90219.html>
- International Organization for Standardization. (2026b). Principios de gestión de la calidad: la base del éxito. <https://www.iso.org/es/gestion-calidad/principios>
- León, D. (2023). Infografía: documento general de criterios. Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. <https://hdl.handle.net/20.500.14203/705>
- Cabrera, E., & Luna, J. (2025, 18 de junio). ¿Cómo dibujar la ciencia social? Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. <https://www.iis.unam.mx/blog/como-dibujar-la-ciencia-social/>

CIERRE

La calidad se vuelve visible cuando la evidencia se interpreta y se convierte en decisiones concretas de mejora.